



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» (ИУ)

КАФЕДРА «Информационная безопасность» (ИУ8)

ТЕОРИЯ ИГР И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

Лабораторная работа № 1

на тему:

«Решение матричной игры в смешанных стратегиях
аналитическим методом и методом Брауна-Робинсон»

Вариант 13

Студент:

ИУ8-105
(Группа)

Б. Е. Шекунов
(И. О. Фамилия)

Преподаватель:

Н.С. Коннова
(И.О. Фамилия)

Москва, 2026 г.

Цель работы:

Изучить аналитический (обратной матрицы) и численный (Брауна-Робинсон) методы нахождения смешанных стратегий в антагонистической игре двух лиц в нормальной форме.

Постановка задачи:

Найти цену игры и оптимальные стратегии обоих игроков методами обратной матрицы и Брауна-Робинсон. Сравнить полученные результаты.

Исходные данные:

Исследуется матричная игра с платёжной матрицей игрока А

$$C = \begin{pmatrix} 9 & 10 & 13 \\ 1 & 18 & 11 \\ 17 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Ход работы:

Найдём нижнюю и верхнюю цены игры.

Минимальные элементы по строкам:

$$\min(9, 10, 13) = 9, \min(1, 18, 11) = 1, \min(17, 4, 0) = 0.$$

Следовательно, нижняя цена игры равна

$$\underline{v} = \max(9, 1, 0) = 9.$$

Максимальные элементы по столбцам:

$$\max(9, 1, 17) = 17, \max(10, 18, 4) = 18, \max(13, 11, 0) = 13.$$

Следовательно, верхняя цена игры равна

$$\bar{v} = \min(17, 18, 13) = 13.$$

Так как $\underline{v} = 9 \neq 13 = \bar{v}$, седловая точка отсутствует, поэтому игра решается в смешанных стратегиях.

Решение аналитическим методом

Так как матрица игры квадратная и невырожденная, используем формулы обратной матрицы:

$$x^* = \frac{uC^{-1}}{uC^{-1}u^T}; \quad y^* = \frac{C^{-1}u^T}{uC^{-1}u^T}; \quad v = \frac{1}{uC^{-1}u^T}$$

где $u = (1 \ 1 \ 1)$.

Для данной матрицы получена обратная матрица:

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{11}{613} & -\frac{13}{613} & \frac{31}{613} \\ -\frac{187}{2425} & \frac{221}{2425} & \frac{43}{1226} \\ \frac{151}{1226} & -\frac{67}{1226} & -\frac{38}{613} \end{pmatrix}$$

Тогда

$$uC^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{159}{2425} & \frac{35}{2425} & \frac{29}{1226} \end{pmatrix}$$

$$C^{-1}u^T = \begin{pmatrix} \frac{29}{613} \\ \frac{30}{613} \\ \frac{4}{613} \end{pmatrix}$$

$$uC^{-1}u^T = \frac{63}{613}$$

Отсюда цена игры:

$$v = \frac{1}{uC^{-1}u^T} = \frac{613}{63} \approx 9,730159$$

Оптимальная смешанная стратегия игрока А:

$$x^* = \left(\frac{53}{84} \quad \frac{5}{36} \quad \frac{29}{126} \right) \approx (0,630952; 0,138889; 0,230159).$$

Оптимальная смешанная стратегия игрока В:

$$y^* = \left(\frac{29}{63} \quad \frac{10}{21} \quad \frac{4}{63} \right) \approx (0,460317; 0,476190; 0,063492).$$

Все вероятности в смешанных стратегиях обоих игроков неотрицательные и в сумме дают единицу. Кроме того, проверка показала, что ожидаемые выигрыши по всем столбцам при стратегии x^* равны цене игры:

$$x^*C = (9,730159; 9,730159; 9,730159).$$

Аналогично ожидаемые выигрыши по всем строкам при стратегии y^* также равны цене игры:

$$Cy^* = \begin{pmatrix} 9,730159 \\ 9,730159 \\ 9,730159 \end{pmatrix}$$

Следовательно, найденные стратегии являются оптимальными, а цена игры равна

$$v = 9,730159$$

Решение методом Брауна-Робинсон

Для численного решения использован метод Брауна-Робинсон.

Начальная пара стратегий: x_1, y_1 .

Требуемая точность: $\varepsilon \leq 0,1$.

На каждой итерации:

- игрок А выбирает стратегию, соответствующую максимальному накопленному выигрышу;
- игрок В выбирает стратегию, соответствующую минимальному накопленному проигрышу.

Требуемая точность достигнута на 710-й итерации

$$\varepsilon = 0,099713 \leq 0,1.$$

Так как полная таблица имеет слишком много строк, целесообразно привести начальные и конечные шаги алгоритма.

Таблица 1 - Таблица итераций метода Брауна-Робинсон

k	выбор А	выбор В	накопленные выигрыши А	накопленные проигрыши В	v_{max}/k	v_{min}/k	Е
1	x1	y1	[9, 1, 17]	[9, 10, 13]	17.000000	9.000000	8.000000
2	x3	y1	[18, 2, 34]	[26, 14, 13]	17.000000	6.500000	8.000000
3	x3	y3	[31, 13, 34]	[43, 18, 13]	11.333333	4.333333	2.333333
4	x3	y3	[44, 24, 34]	[60, 22, 13]	11.000000	3.250000	2.000000
5	x1	y3	[57, 35, 34]	[69, 32, 26]	11.400000	5.200000	2.000000
6	x1	y3	[70, 46, 34]	[78, 42, 39]	11.666667	6.500000	2.000000
7	x1	y3	[83, 57, 34]	[87, 52, 52]	11.857143	7.428571	2.000000
...	...	...	...	...	...	...	...
704	x2	y1	[6913, 6917, 6637]	[6712, 6918, 7341]	9.825284	9.534091	0.104497
705	x2	y1	[6922, 6918, 6654]	[6713, 6936, 7352]	9.818440	9.521986	0.104497
706	x1	y1	[6931, 6919, 6671]	[6722, 6946, 7365]	9.817280	9.521246	0.104317
707	x1	y1	[6940, 6920, 6688]	[6731, 6956, 7378]	9.816124	9.520509	0.103162
708	x1	y1	[6949, 6921, 6705]	[6740, 6966, 7391]	9.814972	9.519774	0.102009
709	x1	y1	[6958, 6922, 6722]	[6749, 6976, 7404]	9.813822	9.519041	0.100859
710	x1	y1	[6967, 6923, 6739]	[6758, 6986, 7417]	9.812676	9.518310	0.099713

Лучшая верхняя оценка цены игры:

$$\bar{v} = 9,812676.$$

Лучшая нижняя оценка цены игры:

$$v = 9,712963.$$

Следовательно,

$$9,712963 \leq v \leq 9,812676.$$

Приближённая цена игры определяется как середина этого интервала:

$$\tilde{v} = \frac{9,812676 + 9,712963}{2} = 9,762820.$$

Дальше необходимо получить приближённые смешанные стратегии.

Число использований стратегий игроками за 710 итераций:

$$N_A = (502, 81, 127), N_B = (319, 329, 62).$$

Отсюда приближённые смешанные стратегии:

$$\tilde{x} = \left(\frac{502}{710} \quad \frac{81}{710} \quad \frac{127}{710} \right) \approx (0,707042; 0,114085; 0,178873),$$

$$\tilde{y} = \left(\frac{319}{710} \quad \frac{329}{710} \quad \frac{62}{710} \right) \approx (0,449296; 0,463380; 0,087324).$$

Сравнение аналитического и численного решений:

Аналитическое решение дало:

$$v = 9,730159,$$

$$x^* = (0,630952; 0,138889; 0,230159),$$

$$y^* = (0,460317; 0,476190; 0,063492).$$

Метод Брауна-Робинсон дал:

$$\tilde{v} = 9,762820,$$

$$\tilde{x} = (0,707042; 0,114085; 0,178873),$$

$$\tilde{y} = (0,449296; 0,463380; 0,087324).$$

Абсолютное отклонение приближённой цены игры от аналитической составило

$$|\tilde{v} - v| = |9,762820 - 9,730159| = 0,032661.$$

Это отклонение меньше достигнутой оценки погрешности итерационного метода, что подтверждает корректность вычислений.

Отклонения по стратегиям также невелики. Наиболее заметное расхождение наблюдается по первой и третьей стратегиям игрока А, что объясняется конечным числом итераций. Для игрока В приближённая стратегия оказалась ближе к аналитической.

Так же для наглядности можно привести графики.

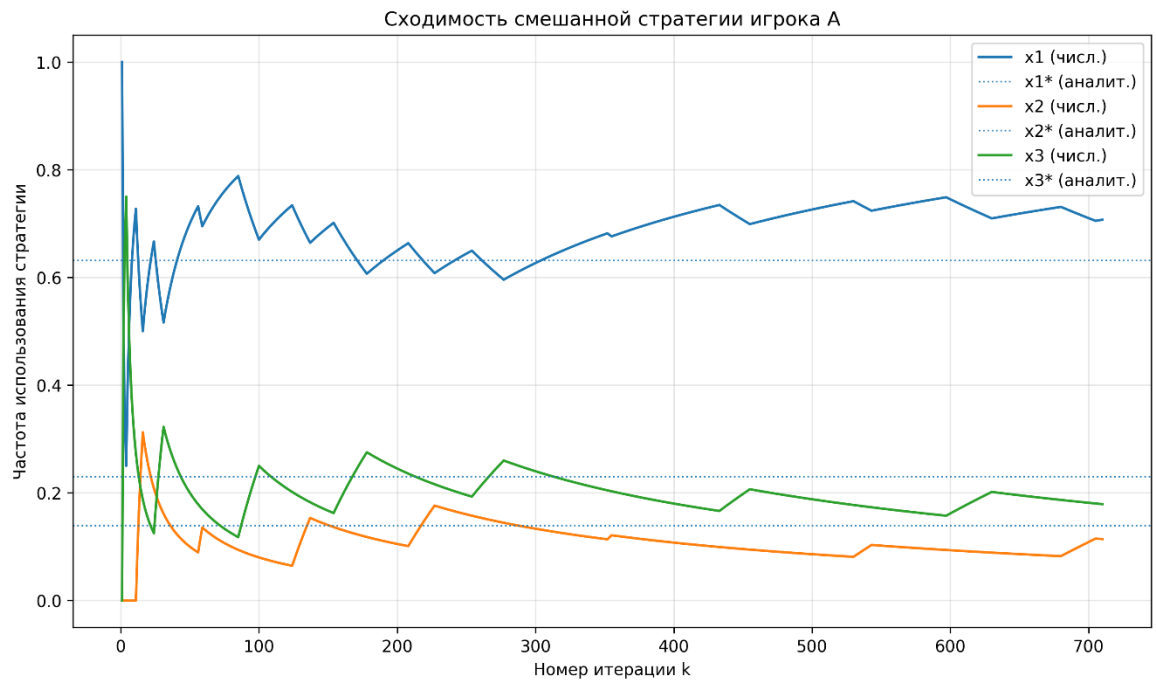


Рисунок 1 – Сходимость смешанной стратегии игрока А

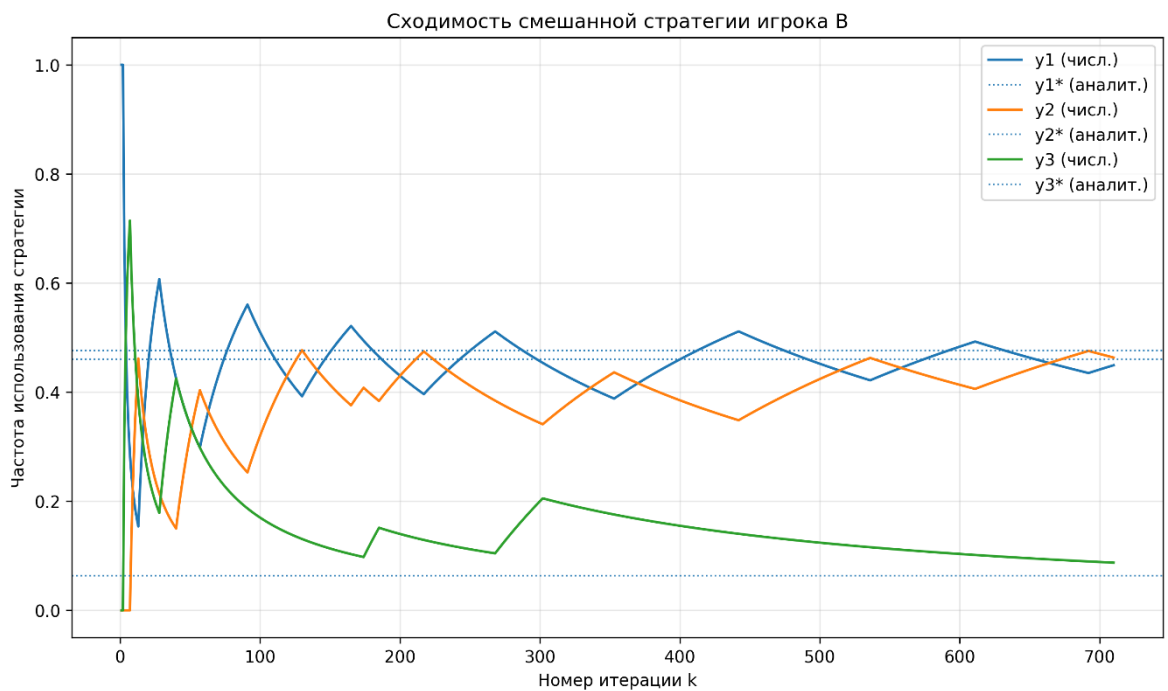


Рисунок 2 – Сходимость смешанной стратегии игрока В

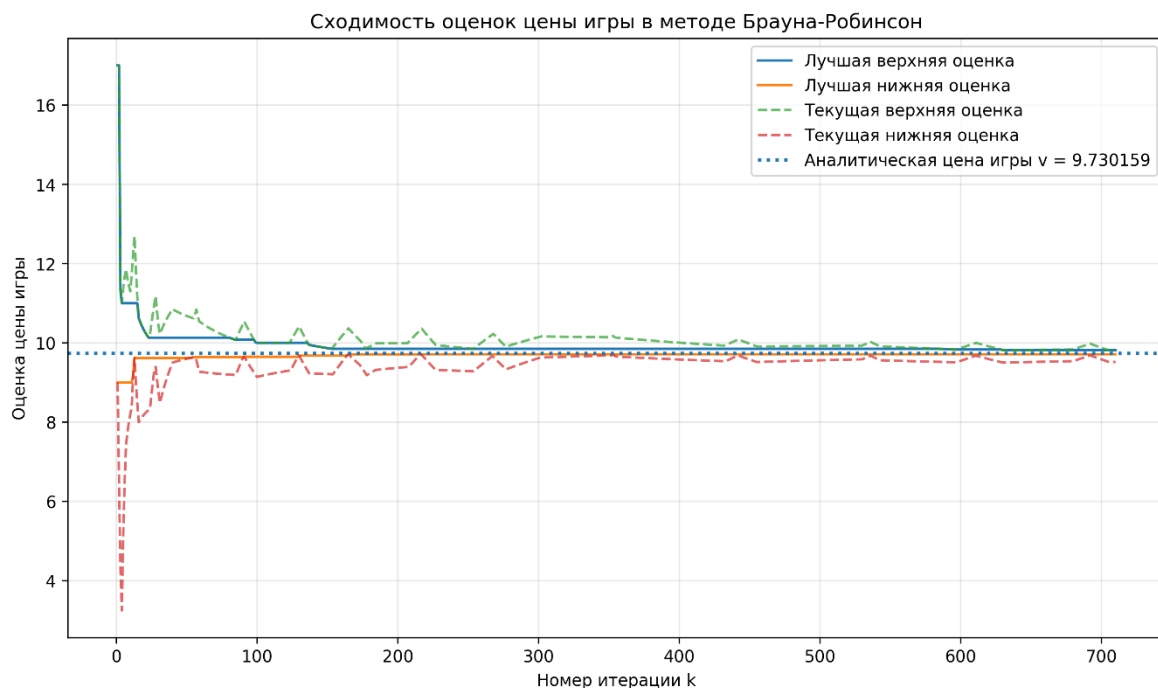


Рисунок 3 – Сходимость оценок цены игры в методе Брауна-робинсон

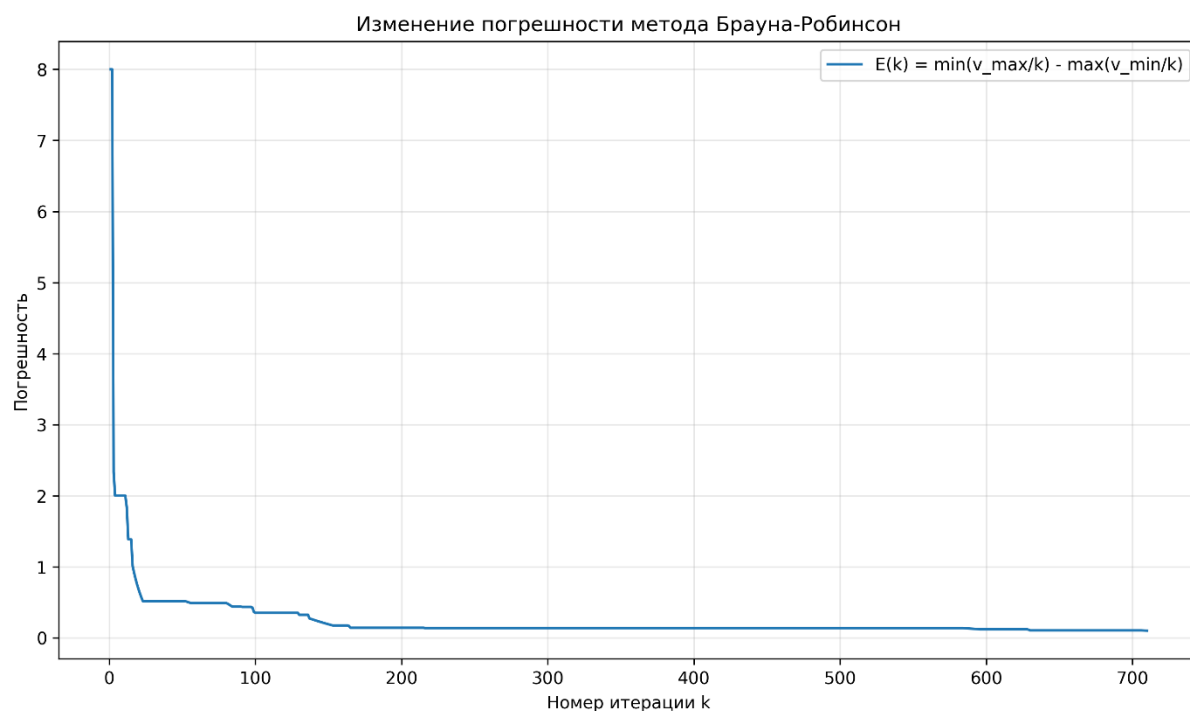


Рисунок 4 – Изменение погрешности в методе Брауна-робинсон

По полученным данным видно, что с ростом числа итераций частоты использования стратегий стабилизируются около значений аналитического решения, верхняя и нижняя оценки цены игры сближаются, а погрешность уменьшается.

Вывод:

В работе была исследована матричная игра с платёжной матрицей

$$C = \begin{pmatrix} 9 & 10 & 13 \\ 1 & 18 & 11 \\ 17 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

В ходе анализа установлено, что седловая точка отсутствует, так как нижняя и верхняя цены игры не совпадают:

$$\underline{v} = 9, \bar{v} = 13.$$

Аналитическим методом найдено точное решение игры:

$$v = \frac{613}{63} \approx 9,730159,$$

$$x^* = (0,630952; 0,138889; 0,230159),$$

$$y^* = (0,460317; 0,476190; 0,063492).$$

Численным методом Брауна—Робинсона за 710 итераций получено приближённое решение с погрешностью:

$$E = 0,099713 \leq 0,1$$

При этом приближённая цена игры составила

$$\tilde{v} = 9,762820,$$

а приближённые смешанные стратегии:

$$\tilde{x} = (0,707042; 0,114085; 0,178873),$$

$$\tilde{y} = (0,449296; 0,463380; 0,087324).$$

Сравнение результатов показало, что численный метод даёт достаточно точное приближение аналитического решения. Следовательно, поставленная в лабораторной работе задача решена полностью.